

EXERCICES TYPE BREVET

Fonctions linéaires et affines

Exercice 1 : Tarifs d'inscription

Pour s'inscrire à un tournoi, trois tarifs sont proposés aux clubs participants.

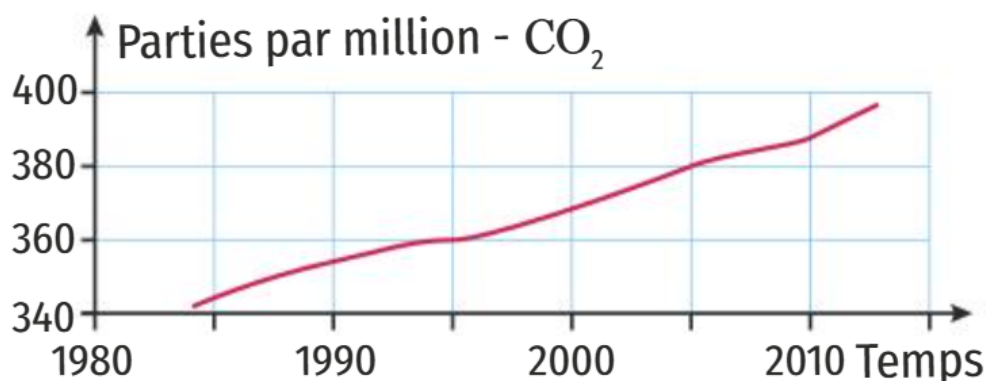
- **Tarif A** : 25 € par personne.
- **Tarif B** : Un forfait de 160 € et 15 € par personne.
- **Tarif C** : Un forfait de 520 € quel que soit le nombre de personnes inscrites.

On note f , g et h les fonctions qui modélisent les prix, en euro, respectivement du tarif A, du tarif B et du tarif C.

1. Donner l'expression de $f(x)$, $g(x)$ et $h(x)$ en fonction du nombre x de personnes inscrites.
2. (a) Représenter les fonctions f , g et h dans un même repère (unités : 1 cm pour 2 unités en abscisses et 1 cm pour 50 unités en ordonnées).
(b) Graphiquement, quel est le tarif le plus avantageux pour un club souhaitant inscrire 10 personnes ? 20 personnes ?
3. Quel est le nombre d'inscriptions pour lequel les tarifs A et B sont les mêmes ? Justifier par un calcul.
4. Un club dispose de 325 €. Combien de personnes peut-il inscrire au maximum ? Quel tarif choisir ? Justifier par un calcul.
5. À partir de combien d'inscriptions le tarif C est-il le moins cher ? Justifier par un calcul.

Exercice 2 : Concentration de CO₂

Les activités humaines produisent du dioxyde de carbone (CO₂) qui contribue au réchauffement climatique. Le graphique suivant représente l'évolution de la concentration atmosphérique moyenne en CO₂ (en ppm) en fonction du temps (en année).



1 ppm de CO₂ = 1 partie par million de CO₂
= 1 milligramme de CO₂ par kilogramme d'air.

On veut modéliser l'évolution de la concentration de CO₂ à l'aide d'une fonction g où $g(x)$ est la concentration de CO₂ en ppm en fonction de l'année x .

1. Expliquer pourquoi une fonction affine semble appropriée pour modéliser la concentration en CO₂ en fonction du temps entre 1995 et 2005.

2. Tom propose l'expression $g(x) = 2x - 3630$.
Léo propose l'expression $g(x) = 2x - 2000$.
Quelle expression modélise le mieux l'évolution de la concentration de CO_2 ? Justifier.
3. 450 ppm de CO_2 correspond au seuil critique au-dessus duquel les conséquences climatiques deviennent hors de contrôle. En quelle année ce seuil sera-t-il atteint d'après le modèle choisi à la question précédente ?

(D'après brevet, Métropole, septembre 2019)

Exercice 3 : Tarifs des peintres

On veut peindre des murs d'aire inférieure à 100 m^2 . Voici les tarifs proposés par trois peintres en fonction de l'aire des murs à peindre en m^2 :

- **Peintre A** : 15 € par m^2 .
- **Peintre B** : 10 € par m^2 et 100 € d'installation de chantier.
- **Peintre C** : 700 € quelle que soit l'aire inférieure à 100 m^2 .

1. Montrer que pour 40 m^2 , le tarif du peintre A est de 600 €, le tarif du peintre B est de 500 € et le tarif du peintre C est de 700 €. Dans la suite de l'exercice, x désigne l'aire des murs à peindre en m^2 . $a(x)$, $b(x)$ et $c(x)$ sont les expressions des fonctions donnant le prix proposé, en euro, respectivement par les peintres A, B et C en fonction de x . 2. Écrire le prix $b(x)$ proposé par le peintre B.

3. On donne $a(x) = 15x$ et $c(x) = 700$.

1. Quelle est la nature de la fonction a ?
2. Calculer l'image de 60 par la fonction a .
3. Calculer l'antécédent de 300 par la fonction a .

4. a. Résoudre l'équation $15x = 10x + 100$.

1. Interpréter le résultat de la question précédente.

5. a. Tracer la courbe représentative des trois fonctions a , b et c .

1. Lire graphiquement les surfaces entre lesquelles le peintre B est le moins cher des trois peintres.

(D'après brevet, Nouvelle-Calédonie, décembre 2019)

Exercice 4 : Fonction affine et Scratch

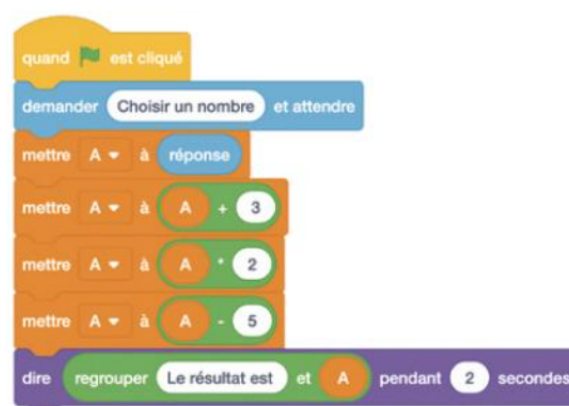
1. On a utilisé une feuille de calcul pour obtenir les images de différentes valeurs de x par une fonction affine f . Voici une copie de l'écran obtenu.

$f(x)$		$= 3 \times 81 - 4$						
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	x	-2	-1	0	1	2	3	4
2	$f(x)$	-10	-7	-4	-1	2	5	8

- Quelle est l'image de -1 par la fonction f ?
- Quel est l'antécédent de 5 par la fonction f ?
- Donner l'expression de $f(x)$.
- Calculer $f(10)$.

2. On considère un programme de calcul. On donne l'algorithme et la version sous Scratch.

- Choisir un nombre
- Ajouter 3
- Multiplier par 2
- Soustraire 5



- Si on choisit le nombre 8 au départ, quel sera le résultat ?
 - On note g la fonction qui au nombre x choisi au départ, associe le résultat obtenu avec ce programme de calcul. Montrer que $g(x) = 2x + 1$.
 - Quel nombre doit-on choisir au départ pour obtenir 6 ?
3. Quel nombre faudrait-il choisir pour que la fonction f et la fonction g donnent le même résultat ?

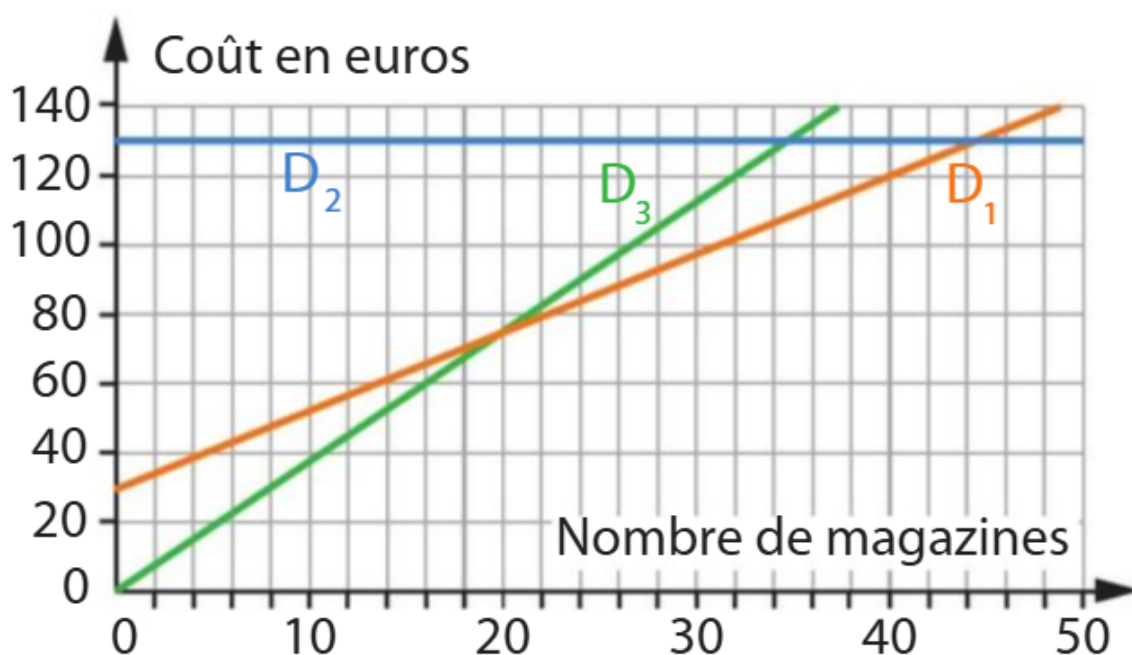
(D'après brevet, Polynésie, juillet 2019)

Exercice 5 : Formules d'achat de magazines

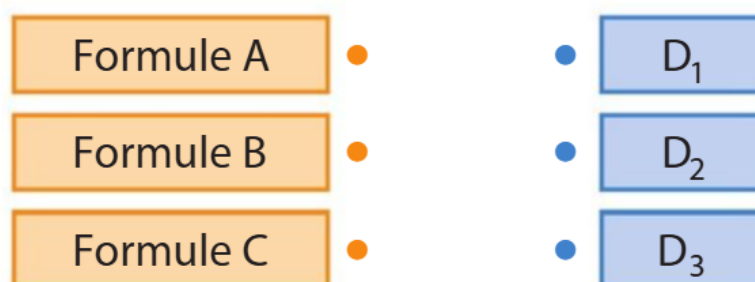
Une personne s'intéresse à un magazine sportif qui paraît une fois par semaine. Elle étudie plusieurs formules d'achat du magazine qui sont détaillées ci-après.

- Formule A** - Prix du magazine à l'unité : 3,75 €
- Formule B** - Abonnement pour l'année : 130 €
- Formule C** - Forfait de 30 € pour l'année et 2,25 € par magazine.

On donne ci-dessous les représentations graphiques qui correspondent à ces trois formules.



1. Relier chaque formule d'achat à sa représentation graphique.



2. En utilisant le graphique, répondre aux questions suivantes.

- En choisissant la formule A, quelle somme dépense-t-on pour acheter 16 magazines dans l'année ?
- Avec 120 €, combien peut-on acheter de magazines au maximum dans une année avec la formule C ?
- Si on décide de ne pas dépasser un budget de 100 € pour l'année, quelle est alors la formule qui permet d'acheter le plus grand nombre de magazines ?

3. Indiquer la formule la plus avantageuse selon le nombre de magazines achetés dans l'année.

(D'après DNB, Polynésie, septembre 2018)

Exercice 6 : Trajets en train

Dans le cadre de son travail, Elsa doit se déplacer régulièrement à Paris. Elle voyage en train. Le billet coûte 80 €.

Elsa peut acheter une carte à l'année qui coûte 49 € et qui lui permet d'obtenir toute l'année une réduction de 30% sur les billets.

1- Étude des tarifs :

- 1.a-** Calculer le prix qu'Elsa paiera pour 3 billets sans carte de réduction.
- 1.b-** Justifier que le prix d'un billet de train après une remise de 30% est 56 €.
- 1.c-** Calculer le prix total payé par Elsa pour trois billets avec la carte, achat de la carte compris.

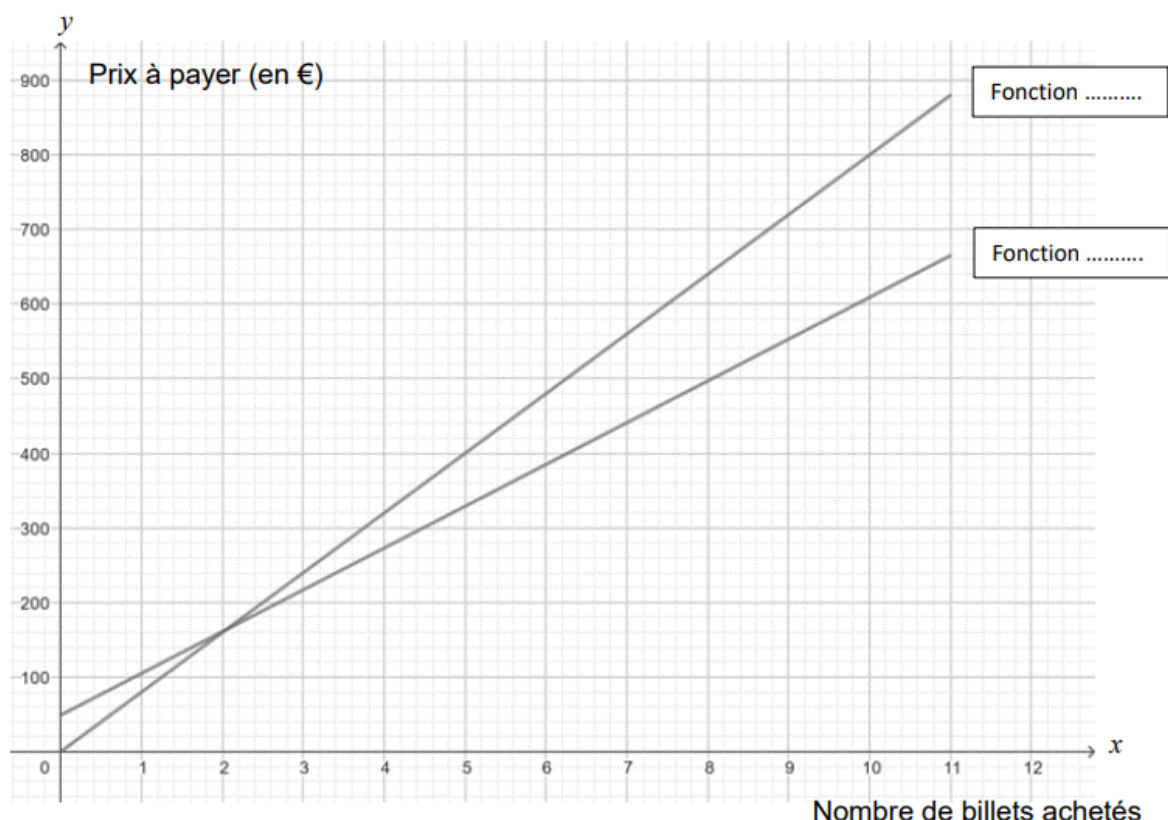
2- Comparaison des tarifs :

Elsa achète x billets.

On nomme :

- f la fonction qui associe à x le montant total que paie Elsa sans la carte.
- g la fonction qui associe à x le montant total que paie Elsa avec la carte.

2a-



- 2.a-** Noter pour chacune des deux droites le nom de la fonction représentée.
- 2.b-** Choisir l'expression algébrique de la fonction g :
- Choix 1 : $g(x) = 56x + 49$
 - Choix 2 : $g(x) = 56x$
 - Choix 3 : $g(x) = 80x$
 - Choix 4 : $g(x) = 49x + 56$
- 2.c-** Calculer $g(8)$.
- 2.d-** Indiquer le prix à payer pour 8 billets avec la carte de réduction.
- 2.e-** Sachant qu'Elsa achètera plus de 8 billets, déterminer le tarif le plus avantageux.

(D'après DNB, France, Juin 2025)

Exercice 7 : Achat ou Location de voiture

Un garage propose 2 options au client :

- **Option Achat** : prix d'achat de la voiture 22 400 €. Assurance obligatoire 75 € par mois.
- **Option Location** : 425 € par mois, assurance comprise.

L'objectif de cet exercice est de comparer ces deux options.

Partie A

- Montrer qu'avec l'option Achat la dépense à la fin de la première année est de 23 300 €.
- Après 36 mois, calculer l'économie réalisée par le client s'il choisit l'option Location.
- Afin de comparer les dépenses correspondantes à ces options le client a réalisé le tableau suivant à l'aide d'un tableur :

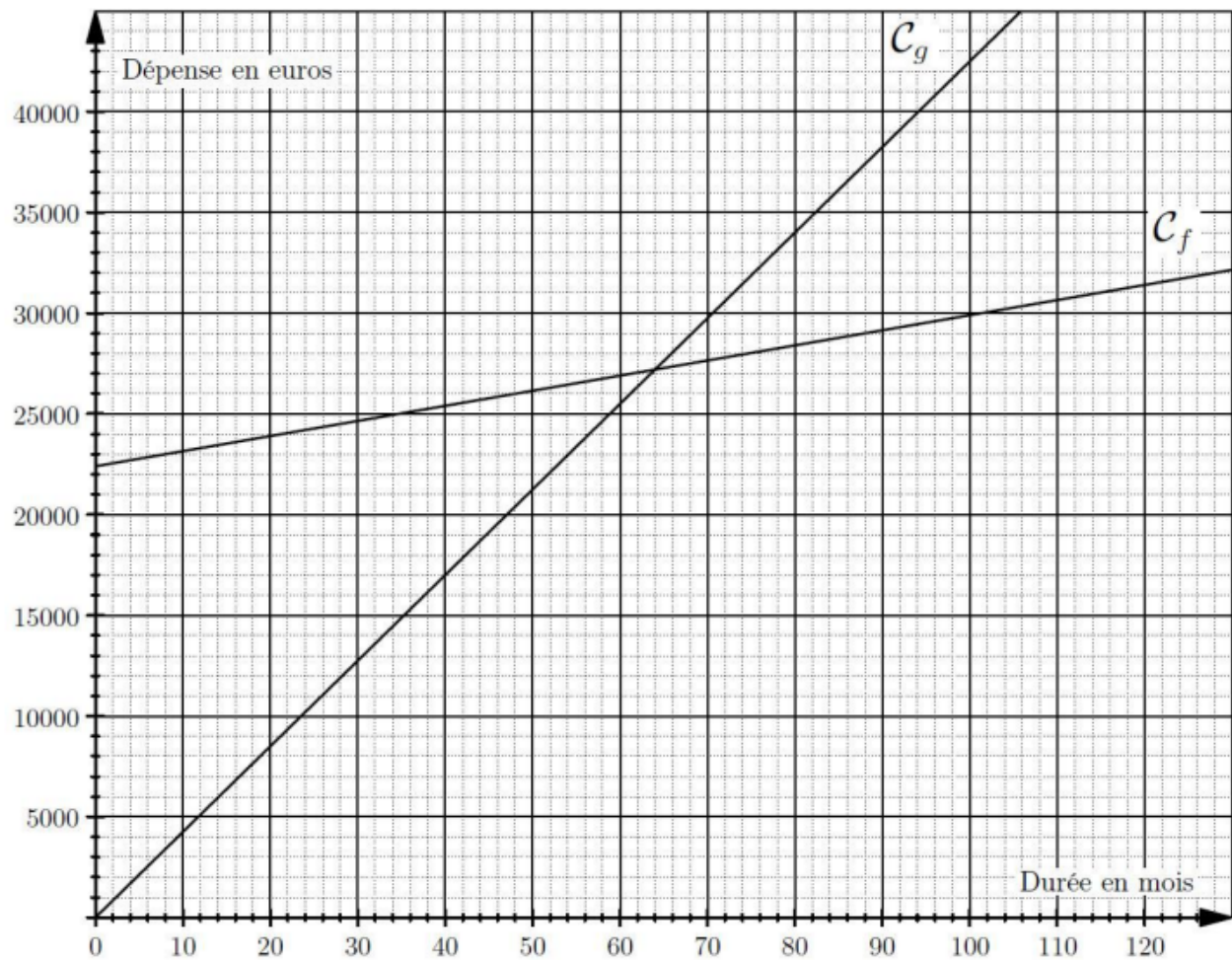
	A	B	C	D	E	F
1	Nombre de mois	12	24	36	48	60
2	Dépense en € Option Achat	23300	24200	25100	26000	26900
3	Dépense en € Option Location					

- Quelle formule doit être saisie dans la cellule B3 qui, étendue jusqu'à la cellule F3, permet de compléter le tableau ?

Partie B

On souhaite maintenant modéliser les deux options précédentes par des fonctions. On note x la durée écoulée en mois depuis la livraison de la voiture. La fonction g , permettant de calculer la dépense correspondant à l'option Location, peut s'écrire sous la forme : $g(x) = 425x$.

- Déterminer l'expression de $f(x)$ permettant de calculer la dépense correspondant à l'option Achat.
- Sur le graphique de la page 8, on a tracé les courbes représentatives C_f et C_g des fonctions f et g .
Par lecture graphique, déterminer à partir de combien de mois, l'option Achat est la plus avantageuse.



(D'après DNB, France, Juin 2025)